LAPORAN PRAKTIKUM MIKROKONTROLER DAN IOT
SIMULASI DAN REALISASI LED BERKEDIP

LAPORAN

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Mikrokontroler dan IOT



Oleh :

Kelompok 2/Kelas 2A TC

Daffa Purwa Satrio Putra	221331007
Devita Syifa Azzahraa	221331009
Lutvi Nurfaisal Febriansyah	221331017

Tanggal Percobaan : Rabu, 6 Maret 2024

Tanggal Penyerahan : Selasa, 12 Maret 2024

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024/2025

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa dapat :

1. Mengetahui cara menghitung perioda dari suatu frekuensi.
2. Mengetahui hubungan antara delay pada program dan suatu frekuensi.
3. Mengetahui dan menganalisis kode program yang digunakan untuk LED berkedip.

II. DASAR TEORI

1. ARDUINO UNO

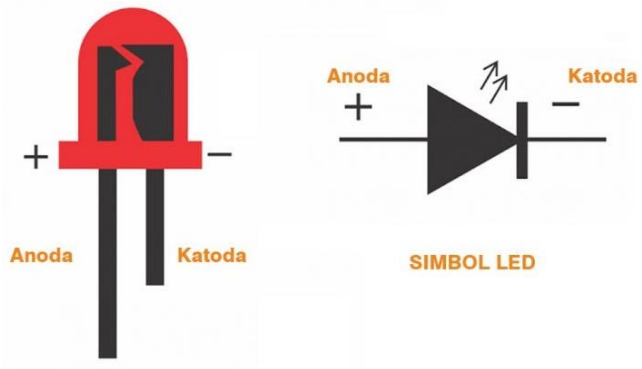
Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328 (datasheet). Memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz oscillator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang-ke adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya. Setiap 14 pin digital pada arduino uno dapat digunakan sebagai input dan output, menggunakan fungsi pinMode(), digitalwrite(), dan digitalRead(). Fungsi fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 volt, Setiap pin dapat memberikan atau menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah resistor pull-up (terputus secara default) 20-50 kOhm.

. LED berkedip adalah salah satu proyek dasar untuk menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Dalam proyek LED berkedip, LED akan diatur untuk berkedip secara periodik dengan menggunakan Arduino Uno sebagai kontroler. Arduino bekerja pada tegangan 5-12 volt. Jika ingin menyambungkan LED, maka dibutuhkan tahanan/resistor untuk membatasi arus yang masuk ke LED. Semakin besar nilai resistor maka nyala LED semakin redup.



2. LED (*Light Emitting Diode)*

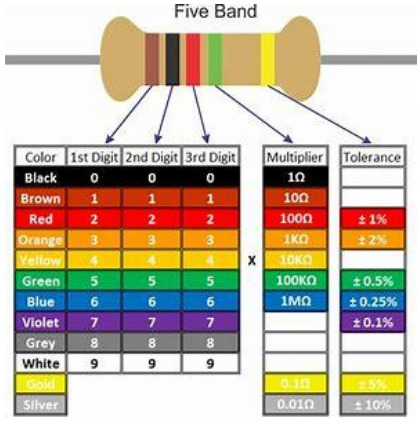
Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya.



3. RESISTOR

Resistor dapat digambarkan dan memiliki bentuk elips dan memiliki beberapa pita berwarna. Setiap warna pada resistor memiliki nilai tersendiri dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu.

Cara menentukan nilai pada resistor adalah dengan melihat warna warna yang terkandung di dalam resistor tersebut. Dilihat dari paling kiri ke kanan, warna gelang pertama menunjukan angka paling awal, warna gelang kedua menentukan angka kedua dan warna gelang selanjutnya menentukan multiplier, lalu warna gelang yang berada di kanan menunjukan toleransi.

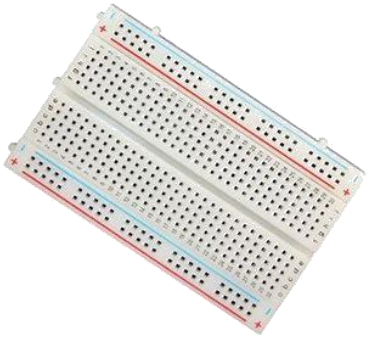


4. PROTOBOARD

Protoboard adalah sejenis papan yang digunakan untuk membuat *prototype* rangkaian elektronik. Beberapa orang kadang menyebutnya project board atau bahkan protoboard (prototype board).

Pada dasarnya protoboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Biasanya papan ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara untuk tujuan uji coba atau prototype.

Seperti yang dibahas di awal bahwa kegunaan project board yaitu sebagai media penghantar (konduktor listrik) sekaligus tempat kabel jumper dilekatkan. Sehingga arus dari satu komponen bisa terdistribusi dengan baik sesuai keinginan ke komponen lain tanpa harus merepotkan pengguna untuk melakukan penyolderan atau melakukan bongkar pasang.



5. SWITCH

Secara sederhana saklar adalah komponen yang mengontrol buka-tutup suatu rangkaian listrik. Saklar memungkinkan kontrol atas aliran arus dalam suatu rangkaian (secara manual hanya untuk memutus atau menyambung kabel). Saklar merupakan komponen penting dalam rangkaian apapun yang membutuhkan interaksi atau kontrol pengguna.

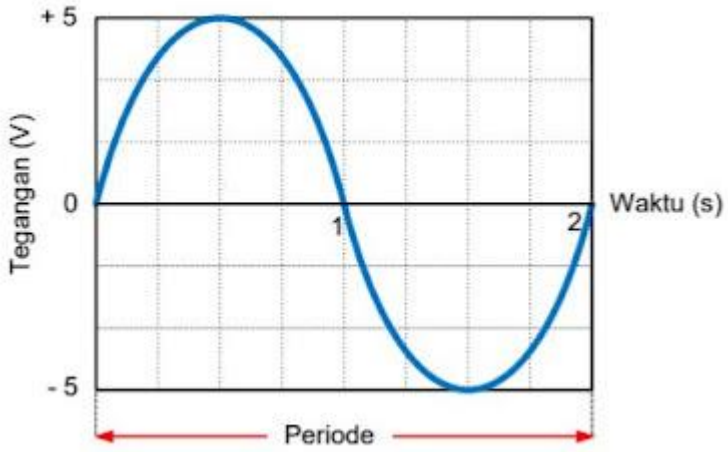


Saklar hanya dapat berada pada salah satu dari dua status yaitu; terputus (off) atau terhubung (on). Dalam keadaan *off*, saklar akan membentuk celah pada rangkaian. Rangkaian akan terbuka atau terputus sehingga mencegah arus untuk mengalir pada rangkaian. Dalam keadaan *on*, saklar bertindak seperti sepotong

kawat yang terhubung sempurna. Saklar akan menghubungkan rangkaian, menyalakan sistem dan membiarkan arus mengalir tanpa hambatan untuk memasok arus listrik ke seluruh sistem.

6. PERHITUNGAN PERIODA DARI SUATU FREKUENSI

Periode merupakan informasi yang dimiliki oleh gelombang periodik. Periode suatu sinyal adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh sinyal untuk membentuk satu gelombang penuh. Periode disimbolkan dengan huruf T, dan satuan dari periode dinyatakan dalam detik atau second (s). Gambar dibawah menunjukkan gelombang sinus dengan nilai periode sebesar 2 detik.



Sedangkan frekuensi merupakan informasi yang dimiliki oleh gelombang periodik. Frekuensi adalah banyaknya gelombang penuh yang terbentuk dalam satu detik. Frekuensi disimbolkan dengan huruf f, dan satuan frekuensi dinyatakan dalam Hertz (Hz).

$$f = \frac{1}{T} \qquad\qquad T = \frac{1}{f}$$

Dimana T adalah periode (Dalam satuan detik) dan f adalah frekuensi (Dalam satuan Hz). Antara frekuensi dan periode memiliki hubungan satu sama lain, dimana nilai keduanya akan saling berbanding terbalik. Jika frekuensi semakin besar maka periode akan semakin kecil dan sebaliknya.

7. DELAY

Delay adalah salah satu kode dalam ARDUINO IDE yang fungsinya untuk memberikan waktu jeda pada perintah sebelumnya dan selanjutnya. Delay

digunakan jika dalam pemberian perintah Input dan Output ingin diberikan waktu jeda untuk perintah khusus tertentu. Selama fungsi penundaan maka tidak akan bisa membaca sensor, perhitungan matematis, atau manipulasi pin lainnya selama fungsi penundaan, sehingga pada dasarnya fungsi delay() menghentikan sebagian besar aktivitas lainnya. Delay menggunakan satuan waktu ms (Millisecond) atau 1/1000 detik. Artinya, jika ingin membuat jeda 1 (satu) detik, maka dituliskan dengan 1000.

```
digitalWrite(led1Pin, HIGH); //memberi tegangan positif pada  led pin 1 (hidup)
delay(500); //memberikan jeda waktu untuk program selanjutnya selama 1/2 detik
digitalWrite(led1Pin, LOW); //memberi tegangan negatif pada led pin 1 (mati)

delay(500); //memberikan jeda waktu untuk program selanjutnya selama 1/2 detik
```

cara menghitung delay :

- F = 1/T
- T= Delay1 + Delay2 = 1000ms + 1000ms = 2000ms
- F=1/2000ms = 0,5 Hz

III. ALAT DAN BAHAN

1. *Software Proteus 8 Professional*

   Proteus professional 8 merupakan kelompok software elektronik yang digunakan untuk membantu para desainer dalam merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian elektronik.

   Proteus Prof ISIS memiliki versi yang selalu diperbarui, mulai dari versi 8 sampai dengan 8. Setiap kenaikan versi memiliki penambahan akan library komponen yang dapat diambil dan digunakan dalam penggambaran atau perancangan. Sebagai perancang rangkaian elektronik terlebih dahulu menggunakan ISIS sebagai media yang memudahkan dalam perancangan dan simulasi. Banyaknya library dari Proteus Profesional 8 ISIS membuat software ini dikatakan software simulasi lengkap, yaitu dari komponen-komponen pasif, Analog, Transistor, SCR, FET, jenis button/tombol, jenis saklar/relay, IC digital, IC penguat, IC programmable (mikrokontroller) dan IC memory.

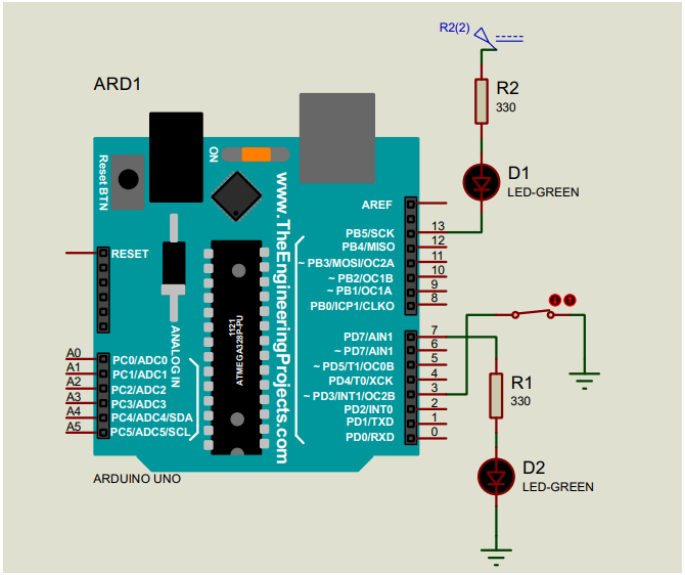
2. *Software Arduino*

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram dan mengunggah kode ke papan Arduino. Ini adalah alat inti yang digunakan oleh para pengembang, pemula, dan pecinta elektronika untuk mengembangkan berbagai macam proyek berbasis Arduino.

3. Laptop
4. Arduino Uno
5. Kabel Jumper
6. LED (Merah, Kuning Hijau)
7. Resistor 330 Ω
8. Switch

IV. LANGKAH KERJA

1. Buatlah gambar rangkaian seperti ini, lalu tuliskan program arduinonya.



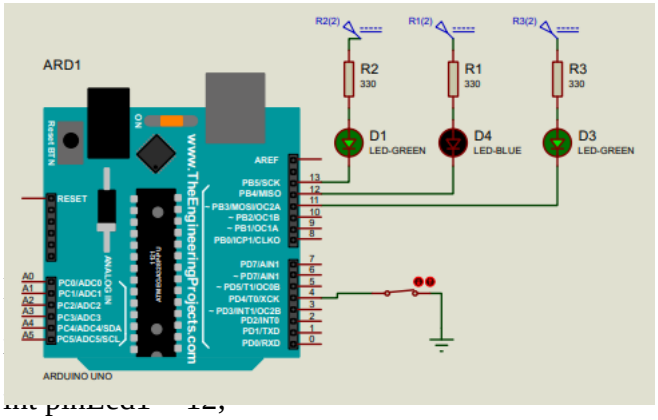
Saklar	LED 7	LED 13
ON	2 Hz	OFF
OFF	OFF	0,5 Hz

Kode Program :

```
int pinLed = 7;
int pinLed1 = 13;
int saklar = 3;
int val;
void setup(){
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
  pinMode(pinLed1, OUTPUT);
  pinMode(saklar, INPUT_PULLUP);
```

```
}
void loop(){
   val=digitalRead(saklar);
 if(val==LOW){
   digitalWrite(pinLed,HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(pinLed, LOW);
   delay(1000);
 }
   else{
     digitalWrite(pinLed1, LOW);
     delay(250);
     digitalWrite(pinLed1, HIGH);
     delay(250);
   }
}
```

2. Buatlah gambar rangkaian seperti ini, lalu tuliskan program arduinonya.

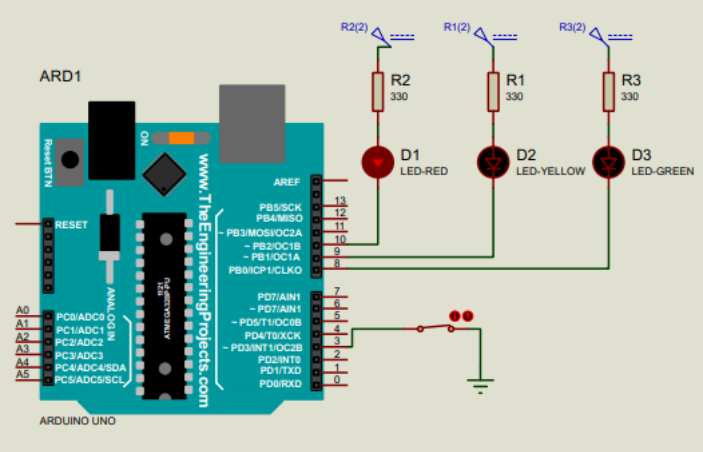


Saklar	LED		
	13	12	11
ON	2 Hz	2 Hz	2 Hz
OFF	1Hz	1 Hz	1 Hz

```
int pinLed1 = 12;
int pinLed2 = 11;
int saklar = 4;
int val;
void setup(){
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
  pinMode(pinLed1, OUTPUT);
  pinMode(pinLed2, OUTPUT);
  pinMode(saklar, INPUT_PULLUP);
```

```
}
void loop(){
   val=digitalRead(saklar);
 if(val==LOW){
   digitalWrite(pinLed,HIGH);
   digitalWrite(pinLed1, HIGH);
   digitalWrite(pinLed2, HIGH);
   delay(250);
   digitalWrite(pinLed, LOW);
   digitalWrite(pinLed1, LOW);
   digitalWrite(pinLed2, LOW);
   delay(250);
 }
   else{
     digitalWrite(pinLed,HIGH);
     digitalWrite(pinLed1, HIGH);
     digitalWrite(pinLed2, HIGH);
     delay(500);
     digitalWrite(pinLed, LOW);
     digitalWrite(pinLed1, LOW);
     digitalWrite(pinLed2, LOW);
     delay(500);
   }
}
```

3. Buatlah gambar rangkaian seperti ini, lalu tuliskan program arduinonya.



Saklar	LED		
	10	**9**	**8**
OFF	5s	0,5s	2s
ON	Yang menyala pada pin 10 saja (LED Merah)		

Kode Program :

```
int pinLed = 10;
int pinLed1 = 9;
int pinLed2 = 8;
int saklar = 3;
int val;
void setup() {
  pinMode (pinLed, OUTPUT);
  pinMode (pinLed1, OUTPUT);
  pinMode (pinLed2, OUTPUT);
  pinMode (saklar, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
  val = digitalRead(saklar);
  if (val == HIGH){
    digitalWrite (pinLed, LOW);
    digitalWrite (pinLed1, HIGH);
    digitalWrite (pinLed2, HIGH);
    }
    else{
      digitalWrite (pinLed, LOW);
      delay(2500);
      digitalWrite (pinLed1, LOW);
      delay(250);
      digitalWrite (pinLed2, LOW);
      delay(1000);
      digitalWrite (pinLed, HIGH);
      delay(2500);
      digitalWrite (pinLed1, HIGH);
```

```
    delay(250);
    digitalWrite (pinLed2, HIGH);
    delay(1000);
   }
 }
```

V. ANALISA PRAKTIKUM

1. Praktikum 1

PROGRAM	PENJELASAN
int pinLed = 7;	Mendeklarasikan pinLed dengan pin ke-**7** pada arduino yang digunakan untuk **mengkontrol LED pertama**.
int pinLed1 = 13;	Mendeklarasikan pinLed dengan pin ke-**13** pada arduino yang digunakan untuk **mengkontrol LED kedua**.
int saklar = 3;	Mendeklarasikan saklar dengan pin ke-**3** pada arduino yang digunakan untuk **mengkontrol saklar**.
int val;	Mendeklarasikan variabel val yang berfungsi untuk **menyimpan** perintah **pembacaan** pada variabel saklar.

void setup(){	Sebuah fungsi yang dijalankan **hanya sekali** dalam saat program dijalankan, **mengatur mode pin**, **mengatur komunikasi serial**.
pinMode(pinLed, OUTPUT);	Pernyataan atau statement yang berisi **penginisialisasi pinLed** (LED pertama) sebagai **pin output**.
pinMode(pinLed1, OUTPUT);	Pernyataan atau statement yang berisi **penginisialisasi pinLed1** (LED kedua) sebagai **pin output**.
pinMode(saklar, INPUT_PULLUP);	Pernyataan atau statement yang berisi penginisialisasi saklar dengan input PULLUP resistor internal pada arduino untuk memastikan pin arduino **membaca HIGH** ketika saklar dalam keadaan **open** dan membaca saklar sebagai **pin input**.

void loop(){	Sebuah fungsi yang dijalankan **berulang - ulang** secara berurutan hingga program diberhentikan dan tempat **program utama** diletakan untuk mengkontrol alur program.
val=digitalRead(saklar);	Menginisisalisasi variabel **val** sebagai **digitalRead** digunakan untuk **membaca nilai** digital HIGH dan LOW pada pin arduino yang **dikonfigurasi** sebagai **pin input** dan memasukan variabel saklar untuk **dibaca** pin inputnya.

if(val==LOW){
digitalWrite(pinLed,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(pinLed,LOW);
delay(1000);
	Pada kondisi **if** saat **saklar** dalam keadaan mati (**LOW**) maka **pinLed** (LED pertama) akan menyala (**HIGH**) dengan waktu 1s (1000ms), setelah itu **pinLed** (LED pertama) mati (LOW) dengan waktu yang sama yaitu 1s (1000ms), sedangkan pada **pinLed1** (LED kedua) akan berada dalam kondisi **off** hingga saklar berganti posisi.
	
	Pada keadaan ini saklar ditekan (**LOW**) sehingga pullup resistor menjadi aktif menyebabkan rangkaian Led **pin ke-7** yang menggunakan **konfigurasi HIGH** menjadi bekerja sehingga Led berada dalam kondisi menyala (HIGH).

else{
digitalWrite(pinLed1, LOW);
delay(250);
digitalWrite(pinLed1, HIGH);
delay(250);
	Saat kondisi if tidak terpenuhi maka kondisi kedua yaitu **else** akan dijalankan yang berarti **saklar** berada dalam kondisi menyala **(HIGH)** maka **pinLed1** (LED kedua) akan mati (**LOW**) dengan waktu 0,25s (250ms), setelah itu pinLed1 (LED kedua) menyala (**HIGH**) dengan waktu 0,25s (250ms), sedangkan pada **pinLed** (LED pertama) akan berada dalam kondisi **off** hingga saklar berganti posisi.

	Pada keadaan ini saklar terbuka atau tidak ditekan (**HIGH**) sehingga pullup resistor menjadi tidak aktif menyebabkan rangkaian **Led pin ke-13** yang menggunakan **konfigurasi LOW** menjadi bekerja sehingga Led berada dalam kondisi menyala (HIGH).

2. Praktikum 2

PROGRAM	PENJELASAN
int pinLed = 13;	Mendeklarasikan pinLed dengan pin ke-**13** pada arduino yang digunakan untuk **mengkontrol LED pertama**.
int pinLed1 = 12;	Mendeklarasikan pinLed dengan pin ke-**12** pada arduino yang digunakan untuk **mengkontrol LED kedua**.
int pinLed2 = 11;	Mendeklarasikan pinLed dengan pin ke-**11** pada arduino yang digunakan untuk **mengkontrol LED ketiga**.
int saklar = 4;	Mendeklarasikan saklar dengan pin ke-**4** pada arduino yang digunakan untuk **mengkontrol saklar**.
int val;	Mendeklarasikan variabel val yang berfungsi untuk **menyimpan** perintah **pembacaan** pada variabel saklar.

void setup(){	Sebuah fungsi yang dijalankan **hanya sekali** dalam saat program dijalankan, **mengatur mode pin**, **mengatur komunikasi serial**.
pinMode(pinLed, OUTPUT);	Pernyataan atau statement yang berisi **penginisialisasi pinLed** (LED pertama) sebagai **pin output**.
pinMode(pinLed1, OUTPUT);	Pernyataan atau statement yang berisi **penginisialisasi pinLed1** (LED kedua) sebagai **pin output**.

pinMode(pinLed2, OUTPUT);	Pernyataan atau statement yang berisi **penginisialisasi pinLed2** (LED ketiga) sebagai **pin output**.
pinMode(saklar, INPUT_PULLUP);	Pernyataan atau statement yang berisi penginisialisasi saklar dengan input PULLUP resistor internal pada arduino untuk memastikan pin arduino **membaca HIGH** ketika saklar dalam keadaan **open** dan membaca saklar sebagai **pin input**.

void loop(){	Sebuah fungsi yang dijalankan **berulang - ulang** secara berurutan hingga program diberhentikan dan tempat **program utama** diletakan untuk mengkontrol alur program.
val=digitalRead(saklar);	Menginisisalisasi variabel **val** sebagai **digitalRead** digunakan untuk **membaca nilai** digital HIGH dan LOW pada pin arduino yang **dikonfigurasi** sebagai **pin input** dan memasukan variabel saklar untuk **dibaca** pin inputnya.

if(val==LOW){	Pada kondisi **if** saat **saklar** dalam keadaan mati (**LOW**) maka **pinLed** (LED pertama), **pinLed** (LED kedua), **pinLed2** (LED ketiga) akan menyala (**HIGH**) dengan waktu 0,25s (250ms), setelah itu ketiga Led tersebut akan mati (LOW) secara bersamaan dengan waktu yang sama yaitu 0,25s (250ms). Pada keadaan ini saklar ditekan (**LOW**) sehingga pullup resistor menjadi aktif menyebabkan rangkaian Led **pin ke-11, 12, 13** yang menggunakan **konfigurasi LOW** menjadi bekerja sehingga Led berada dalam kondisi menyala (HIGH).
digitalWrite(pinLed,HIGH);	
digitalWrite(pinLed1, HIGH);	
digitalWrite(pinLed2, HIGH);	
delay(250);	
digitalWrite(pinLed, LOW);	
digitalWrite(pinLed1, LOW);	
digitalWrite(pinLed2, LOW);	
delay(250);	

else{
digitalWrite(pinLed,HIGH);
digitalWrite(pinLed1,HIGH);
digitalWrite(pinLed2,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(pinLed, LOW);
digitalWrite(pinLed1, LOW);
digitalWrite(pinLed2, LOW);
delay(500);
	Saat kondisi if tidak terpenuhi maka kondisi kedua yaitu **else** akan dijalankan yang berarti **saklar** dalam keadaan menyala (**HIGH**) maka **pinLed** (LED pertama), **pinLed** (LED kedua), **pinLed2** (LED ketiga) akan menyala (**HIGH**) dengan waktu 0,5s (500ms), setelah itu ketiga Led tersebut akan mati (LOW) secara bersamaan dengan waktu yang sama yaitu 0,5s (500ms).
	
	Pada keadaan ini saklar terbuka atau tidak ditekan (**HIGH**) sehingga pullup resistor menjadi tidak aktif menyebabkan rangkaian **Led pin ke-11, 12, 13** yang menggunakan **konfigurasi LOW** menjadi bekerja sehingga Led berada dalam kondisi menyala (HIGH).

3. Praktikum 3

PROGRAM	PENJELASAN
int pinLed = 10;	Mendeklarasikan pinLed dengan pin ke-**10** pada arduino yang digunakan untuk **mengkontrol LED pertama**.
int pinLed1 = 9;	Mendeklarasikan pinLed dengan pin ke-**9** pada arduino yang digunakan untuk **mengkontrol LED kedua**.
int pinLed2 = 8;	Mendeklarasikan pinLed dengan pin ke-**8** pada arduino yang digunakan untuk **mengkontrol LED ketiga**.
int saklar = 3;	Mendeklarasikan saklar dengan pin ke-**3** pada arduino yang digunakan untuk **mengkontrol saklar**.
int val;	Mendeklarasikan variabel val yang berfungsi untuk **menyimpan** perintah **pembacaan** pada variabel saklar.

void setup(){	Sebuah fungsi yang dijalankan **hanya sekali** dalam saat program dijalankan, **mengatur mode pin**, **mengatur komunikasi serial**.
pinMode(pinLed, OUTPUT);	Pernyataan atau statement yang berisi **penginisialisasi pinLed** (LED pertama) sebagai **pin output**.
pinMode(pinLed1, OUTPUT);	Pernyataan atau statement yang berisi **penginisialisasi pinLed1** (LED kedua) sebagai **pin output**.
pinMode(pinLed2, OUTPUT);	Pernyataan atau statement yang berisi **penginisialisasi pinLed2** (LED ketiga) sebagai **pin output**.
pinMode(saklar, INPUT_PULLUP);	Pernyataan atau statement yang berisi penginisialisasi saklar dengan input PULLUP resistor internal pada arduino untuk memastikan pin arduino **membaca HIGH** ketika saklar dalam keadaan **open** dan membaca saklar sebagai **pin input**.

void loop(){	Sebuah fungsi yang dijalankan **berulang - ulang** secara berurutan hingga program diberhentikan dan tempat **program utama** diletakan untuk mengkontrol alur program.
val=digitalRead(saklar);	Menginisisalisasi variabel **val** sebagai **digitalRead** digunakan untuk **membaca nilai** digital HIGH dan LOW pada pin arduino yang **dikonfigurasi** sebagai **pin input** dan memasukan variabel saklar untuk **dibaca** pin inputnya.

if (val == HIGH){	Pada kondisi if saat saklar dalam kondisi menyala (**HIGH**) maka pinLed (LED pertama) akan menyala tanpa adanya jeda waktu, sedangkat untuk pinLed1 (LED kedua) dan pinLed2 (LED ketiga) akan berada
digitalWrite (pinLed, LOW);	
digitalWrite (pinLed1, HIGH);	
digitalWrite (pinLed2, HIGH);	

	dalam keadaan mati tanpa adanya jeda waktu. Kondisi ini berlangsung hingga saklar diubah. Pada keadaan ini saklar ditekan (**LOW**) sehingga pullup resistor menjadi aktif menyebabkan rangkaian Led **pin ke-11, 12, 13** yang menggunakan **konfigurasi LOW** menjadi bekerja sehingga Led berada dalam kondisi menyala (HIGH).

else{
digitalWrite (pinLed, LOW);
delay(2500);
digitalWrite (pinLed1, LOW);
delay(250);
digitalWrite (pinLed2, LOW);
delay(1000);
digitalWrite (pinLed, HIGH);
delay(2500);
digitalWrite (pinLed1, HIGH);
delay(250);
digitalWrite (pinLed2, HIGH);
delay(1000);
	Saat kondisi if tidak terpenuhi maka kondisi kedua yaitu **else** akan dijalankan yang berarti **saklar** dalam keadaan mati (**LOW**) maka Led yang menyala (**HIGH**) pada rangkaian akan menyala secara berurutan berdasarkan waktu yang paling sedikit hingga waktu yang paling lama yaitu dimulai dari **pinLed1**, **pinLed2** lalu **pinLed** yang memiliki waktu menyala paling lama.
	Berkebalikan saat pada kondisi menyala, setiap Led yang mati (**LOW**) pada rangkain akan terjadi saat kondisi Led telah selesai menyala, sehingga pada Led yang memiliki delay lebih sedikitlah yang akan memiliki waktu mati yang lebih lama dibandingkan dengan saat berada dalam kondisi Led menyala.

VI. KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian Pull Up digunakan agar sinyal default High (5 Volt), sedangkan rangkaian Pull Down digunakan agar sinyal default Low (Ground). Jika pada aktif Low akan diterapkan pada input maka output harus aktif low, sebaliknya jika pada aktif High akan diterapkan input maka output harus aktif high. Pada praktikum ini juga dijelaskan fungsi delay yang berfungsi untuk mengatur durasi nyala dari LED dengan menggunakan satuan milidetik contohnya

delay(1000); yang berfungsi untuk menambahkan durasi pada kedipan LED selama 1000 milidetik